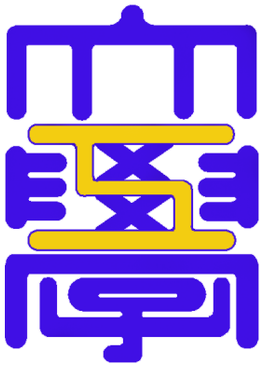
2026 年度

工学院大学 卒業論文

AI チューターを用いた初学者向け CTF 学習支援システムの開発

Development of a Beginner-Friendly CTF Learning Support System Using an AI Tutor

---



情報学部 コンピュータ科学科

サイバーセキュリティ研究室

学籍番号：J1-23109　　氏名：桑原 光太朗

指導教員：小林 良太郎 教授

要旨

本研究では、サイバーセキュリティ分野の初学者が継続的に学習できる環境の実現を目的として、AI チューター機能を備えた CTF 学習支援システムの開発および評価を行う。

Capture The Flag（CTF）とは、Web、暗号、リバースエンジニアリングなどの分野に関する課題を解き、フラグと呼ばれる文字列を取得して得点を競うサイバーセキュリティ競技である。近年、サイバーセキュリティ人材の不足が課題となる中、CTF は実践的な知識や問題解決能力を身に付けるための学習手段として有効である。一方、CTF の課題には専門的な知識や技術が必要となるため、初学者は解法の糸口を見つけられず、学習意欲の低下や学習の中断につながる可能性がある。

そこで本研究では、ローカル環境で動作する大規模言語モデル（LLM）と検索拡張生成（RAG）を組み合わせた AI チューターを実装し、CTF 学習支援システムを構築した。AI チューターは、学習者からの質問に対し、関連する情報を検索して回答を生成することで、課題の理解や解法の検討を支援する。単に正解を提示するのではなく、学習者が自ら考えながら問題解決を進められるような支援を目指す。また、ローカル LLM を採用することで、外部の生成 AI サービスに依存せずに回答を生成できる構成とした。

提案システムの評価では、AI チューターが生成した回答について、正確性、網羅性、具体性、初学者適合性、安全性・倫理性、情報開示適切性、日本語の自然さの 7 項目を評価指標として回答品質を検証した。さらに、RAG におけるチャンクサイズを 500、1000、1500、オーバーラップを 50、100、200 に設定し、計 9 通りの組み合わせによる回答品質の違いを比較した。その結果、チャンクサイズ 1000、オーバーラップ 200 の組み合わせが最も高い評価を得た。このことから、チャンクサイズおよびオーバーラップの設定が回答品質に影響を与える可能性が示された。

以上より、本研究では、CTF 初学者の問題解決を支援する AI チューターを実装するとともに、RAG のパラメータ設定による回答品質の違いを明らかにした。今後は、実際の学習者を対象とした利用評価を実施し、学習内容の理解や学習継続に対する効果を検証する必要がある。

目次

第 1 章　背景 1

第 2 章　関連研究 3

2.1　CTF を用いたサイバーセキュリティ教育 3

2.2　LLM を用いたサイバーセキュリティ学習支援 4

2.3　RAG を用いた AI チューター 4

第 3 章　提案システム 5

3.1　システム構成 5

3.2　CTF 学習機能 6

3.3　学習意欲維持機能 7

3.4　AI チューター機能 8

3.5　RAG による解答生成 8

3.6　AI チューターの実装 10

第 4 章　評価 11

4.1 11

第 5 章　結果 12

第 6 章　考察 13

第 7 章　まとめ 14

参考文献 16

第 1 章

背景

近年、情報通信技術の発展や社会全体のデジタル化に伴い、情報システムやネットワークは社会活動を支える重要な基盤となっている。企業や行政機関においても、業務の効率化や利便性の向上を目的とした情報技術の活用が進んでいる。一方、サイバー攻撃の高度化・多様化により、情報漏えいやシステムの停止などの被害が発生しており、情報セキュリティの重要性が高まっている。このような状況において、サイバー攻撃への対策や情報システムの安全性を確保するためには、専門的な知識と技術を有する人材が不可欠である。しかし、国内外ではサイバーセキュリティ人材の不足が課題となっており、専門人材の確保に加え、実践的な知識や技術を習得できる教育環境の整備が求められている。

サイバーセキュリティに関する実践的な教育手段の一つとして、Capture The Flag（CTF）が挙げられる。CTF とは、Web、暗号、リバースエンジニアリング、フォレンジックなどの分野に関する課題を解き、フラグと呼ばれる文字列を取得することで得点を競うサイバーセキュリティ競技である。CTF では、課題を解決する過程で情報セキュリティに関する知識を活用するため、座学だけでは習得が難しい実践的な技術や問題解決能力の向上が期待できる。また、学習者が試行錯誤を繰り返しながら課題に取り組むことで、主体的な学習を促進する効果も期待される。

一方、CTF の課題を解決するためには、情報セキュリティに関する幅広い知識や専門的な技術が必要となる。特に初学者は、課題に含まれる専門用語や技術的な仕組みを十分に理解できず、解法の糸口を見つけることが難しい場合がある。また、解説資料や参考情報が存在していても、自身の知識水準に適した情報を選択し、理解することは容易ではない。そのため、課題解決に行き詰まることで学習意欲が低下し、継続的な学習が困難になる可能性がある。こうした課題に対し、学習者の理解度や質問内容に応じた支援を提供する仕組みが必要である。

そこで本研究では、CTF 初学者の問題解決を支援することを目的として、大規模言語モデル（LLM）と検索拡張生成（RAG）を活用した AI チューター機能を備える CTF 学習支援システムを提案する。提案システムでは、ローカル環境で動作する LLM に RAG を組み合わせ、関連する学習情報を参照しながら回答を生成する。これにより、学習者の質問に対して課題の理解

を促す説明や解法に関するヒントを提供し、自ら考えながら問題解決に取り組める学習環境の実現を目指す。

最後に本稿の構成は以下の通りである. 本章において本研究を行う背景について述べた。2 章では CTF を利用したサイバーセキュリティ教育、LLM を用いた学習支援、および RAG を用いた知識提供型の学習支援に関する研究について述べる。3 章では本研究で開発した AI チューター機能を備えた CTF 学習支援システムの概要、システム構成および機能について述べる。4 章では開発したシステムの評価方法について述べる。5 章では評価によって得られた結果を示す。6 章で考察をし、7 章で本論文をまとめる。

第 2 章

関連研究

本研究に関連する研究として、CTF を利用したサイバーセキュリティ教育、LLM を用いた学習支援、および RAG を用いた知識提供型の学習支援が挙げられる。

2.1 CTF を用いたサイバーセキュリティ教育

CTF を教育に活用する研究では、実際に問題を解くことで、座学だけでは得られにくい実践的な知識や問題解決能力を身につけられるとされている。

例えば Lyu らの研究では、教育に利用される CTF を攻撃型、防御型、Jeopardy 型、ゲーム・ウォーゲーム型の 4 種類に分類している。また、各形式には学習目標や初心者にとっての参加しやすさに違いがあり、複数の形式を組み合わせることが有効であると述べられている [1]。

また、大学生 83 名を対象とした研究では、CTF への参加後、参加者の選考にかかわらず、CTF に関連する知識が向上したと報告されている [2]。

一方で、CTF には以下の課題がある。

- 初心者には問題の難易度が高い
- 何から調べればよいかわからない
- 教員や TA が一人ずつ支援することが難しい
- 問題を解けない状態が続くと挫折しやすい
- 問題の難易度設定が適切でない場合がある

2025 年に提案されたハイブリット CTF プラットフォームの研究でも、CTF では攻撃・防御スキルが分離されやすいことや、問題の難易度を適切に設定することが難しい点が課題として挙げられている [3]。

2.2　LLM を用いたサイバーセキュリティ学習支援

SENSAI は、大規模言語モデルを使用して、サイバーセキュリティの演習に取り組む学生に個別のフィードバックや支援を提供システムである [4]。学生数に対して教員や TA が不足し、一人ひとりに十分な支援を行えない問題を LLM によって補うことを目的としている。

表 1 に SENSAI と提案システムの相違点を示す。

表 1　SENSAI と提案システムの相違点

比較項目	SENSAI	提案システム
対象	サイバーセキュリティ演習	初心者向け CTF
AI	LLM による学習支援	ローカル LLM + RAG
主な支援対象	個別のフィードバック	問題に応じたヒント・知識提示
学習環境	教育用演習環境	CTF サーバーと一体化
知識の参照	演習情報などを利用	登録した教材・知識インデックスを検索
評価対象	学習支援の有効性	回答品質や RAG 設定を評価

2.3　RAG を用いた AI チューター

通常の LLM には、誤った情報を生成するハルシネーションや、授業・教材とは異なる内容を回答してしまう問題がある。

RAG では、あらかじめ登録された教材や文書から関連情報を検索し、その情報を基に LLM が回答する。そのため、学習内容に沿った回答を提示しやすくなる。

教育分野における RAG の調査研究では、51 件の分析されており、RAG は質問応答、個別学習支援、教材生成などに利用されていると報告されている。一方で、検索精度、ハルシネーション、古い知識、マルチモーダル対応などが課題として挙げられている [5]。

また、Wang ら（2024）は、授業資料の検索機能と LLM を組み合わせた教育支援チャットボット「ChatEd」を提案した。このシステムでは、学習者の質問に関連する授業資料を検索し、その内容を LLM に与えることで、授業内容に即した回答を生成する。一般的な ChatGPT との比較評価では、回答の正確性や情報源の検証可能性に関する利点が報告されている [6]。

Jain ら（2026）は、RAG を用いた知的学習支援システム「KITE」を提案した。KITE では、授業資料から関連情報を検索するとともに、学習者の質問意図に応じてヒントや問いかけ、段階的な支援を提供する。評価には、RAGAS に基づく回答品質の評価、専門家による教育的品質の評価、模擬学習者を用いたフィードバック後の回答改善の検証が用いられている [7]。

第 3 章

提案システム

本システムは、CTF 初学者が問題解決に必要な知識や技術を習得し、継続的に学習できる環境を提供することを目的とする。

CTF は、サイバーセキュリティに関する知識や技術を実践的に習得できる学習手段である。しかし、初学者にとっては、問題の解法を理解するために専門的な知識が必要となることや、問題解決の手順が分からないことにより、学習が停滞する場合がある。また、独学では疑問点をすぐに解消することが難しく、学習意欲の低下につながる可能性がある。

そこで本システムでは、CTF の問題演習環境に AI チューター機能を導入し、学習者が問題解決の過程で生じた疑問を随時質問できる環境を構築する。AI チューターには、ローカル環境で動作する大規模言語モデル（LLM）と検索拡張生成（RAG）を採用し、学習資料を参照した回答を生成することで、学習者の理解を支援する。

さらに、学習者の学習意欲の維持を目的として、CTF 問題の解答によって獲得したポイントを利用する RPG ゲーム機能や、実績解除によって獲得したポイントを利用するユーザ名装飾機能を導入する。これらの機能により、学習成果をゲームやユーザ名の装飾に反映させ、学習者の達成感を高めるとともに、継続的な学習への動機付けを図る。

以上の機能を組み合わせることで、AI チューターによる問題解決の支援と、ゲーミフィケーションによる学習意欲の維持を両立し、CTF 初学者の理解促進と継続的な学習を支援する。

3.1　システム構成

本システムは、CTF の問題演習機能と AI チューターによる学習支援機能を備えた Web アプリケーションである。システム全体の構成を図 1 に示す。

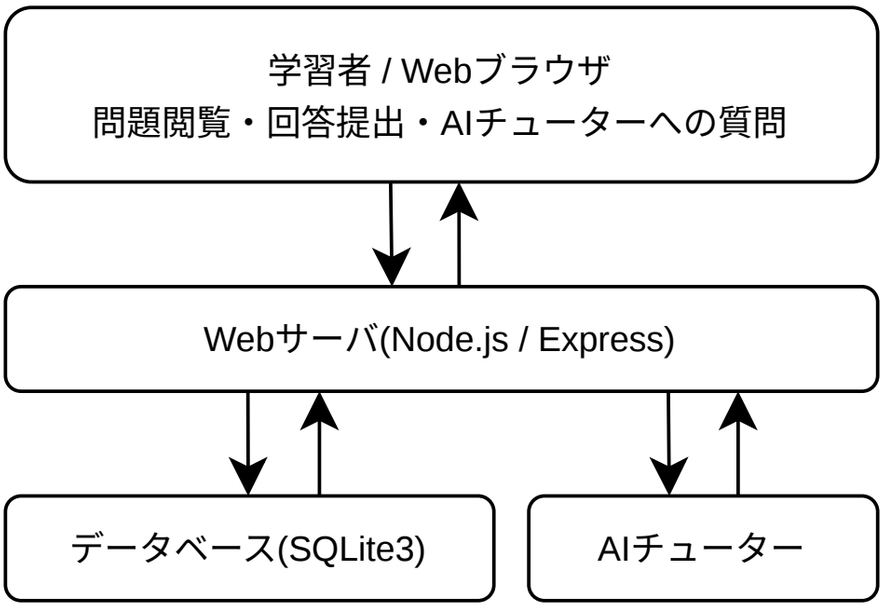


図 1　提案システムの構成

本システムは主に Web ブラウザ、Web サーバー、データベース、AI チューターから構成される。Web サーバーには Node.js および Express を使用し、データベースには SQLite3 を採用した。

学習者は Web ブラウザを通じてシステムにアクセスし、CTF の問題閲覧や解答の提出を行う。Web サーバーは学習者からのリクエストを受け取り、データベースに保存されたユーザ情報や問題情報を取得する。また、提出されたフラグの正誤判定を行い、その結果を Web ブラウザに返す。

AI チューター機能では、学習者から入力された質問に対し、ローカル環境で動作する大規模言語モデル（LLM）を用いて回答を生成する。さらに、検索拡張生成（RAG）を導入し、あらかじめ用意した学習資料から質問に関連する情報を検索する。検索された情報を LLM への入力に付加することで、学習内容に基づいた回答の生成を図る。

これらの機能を統合することで、学習者が CTF 問題に取り組みながら、必要に応じて AI チューターによる支援を受けられる学習環境を実現する。

3.2　CTF 学習機能

学習者が CTF の問題演習を通じて、サイバーセキュリティに関する知識や技術を習得できる環境を提供する。主な機能として、ユーザ管理機能、問題演習機能、解答判定機能、ランキング機能を実装した。

ユーザ管理機能では、ユーザ登録およびログインを行うことで、学習者ごとの情報や獲得スコアを管理する。

問題演習機能では、Web、Crypto、OSINT、Forensics などの分野に関する CTF 問題を提供する。学習者は分野ごとに用意された問題から任意の問題を選択し、問題文に記載された情報をもとに解答を進める。問題の解答は、フラグと呼ばれる特定の文字列を取得することで行う。

解答判定機能では、学習者が入力したフラグを Web サーバーに送信し、あらかじめ登録された正解のフラグと照合することで正誤を判定する。正解した場合には、問題に応じたスコアをユーザ情報に反映する。

ランキング機能では、各学習者の獲得スコアに基づいた順位を表示する。これにより、学習者が自身の学習成果を確認できるとともに、他の学習者との競争を通じた学習意欲の向上を図る。

以上の機能により、学習者が CTF 問題に取り組みながら、実践的な知識や技術を習得できる学習環境を提供する。

3.3 学習意欲維持機能

CTF 学習に対する学習者のモチベーション維持を目的として、ゲーミフィケーションの要素を取り入れた。具体的には、CTF 問題の解答によって獲得したポイントを利用する RPG ゲーム機能と、実績解除によって獲得したポイントを利用するユーザ名装飾機能を実装した。

これらの機能により、CTF 問題の解答以外にも学習成果を活用できる仕組みを提供し、学習者の継続的な学習を促すことを目指す。

3.3.1 RPG ゲーム機能

CTF 問題の解答によって獲得したポイントを利用して遊ぶことができる RPG ゲームを実装した。

本機能は、CTF の問題演習によって得られるポイントにゲーム内での利用価値を持たせることで、学習者が問題に取り組む動機を増やすことを目的としている。

学習者は CTF 問題に正解することでポイントを獲得し、そのポイントを利用して RPG ゲームを楽しむことができる。これにより、問題演習による成果をゲーム体験へとつなげ、学習に対するモチベーションの維持を図る。

3.3.2 実績・ユーザ名装飾機能

学習者の達成感や学習意欲の向上を目的として、実績解除およびユーザ名装飾機能を実装した。

学習者は、システム内で実績を解除することによってポイントを獲得できる。獲得したポイントを利用することで、自身のユーザ名に装飾を施すことが可能である。

装飾されたユーザ名はランキング画面にも反映され、他の学習者からも確認できる仕組みとした。

これにより、学習者が自身の達成状況を視覚的に表現できるようにするとともに、ランキング機能と組み合わせることで、継続的な学習への動機付けを図る。

3.4 AI チューター機能

CTF 初学者の問題解決を支援するため、AI チューター機能を実装した。本機能は、大規模言語モデル（LLM）を利用し、学習者からの質問に対して自然言語による回答を生成するものである。

CTF の問題演習では、専門的な知識や技術が求められるため、初学者が問題の解法を理解できず、学習が停滞する場合がある。そこで本機能では、学習者が問題演習中に生じた疑問を質問できる環境を提供する。

学習者は、Web ブラウザ上の入力欄から AI チューターに質問を送信することができる。AI チューターは入力された質問に応じて、関連する知識や技術の説明、問題解決に必要な考え方、使用するツールやコマンドの解説などを生成し、学習者に提示する。

また、本機能では、学習者に解答を直接提示するだけでなく、問題解決に必要な知識や手順の理解を支援することを目指す。これにより、学習者が自身で問題解決に取り組むことを促し、主体的な学習を支援する。

なお、AI チューターの回答生成には、ローカル環境で動作する LLM と検索拡張生成（RAG）を使用する。

3.5 RAG による解答生成

AI チューターの回答の正確性および信頼性の向上を目的として、検索拡張生成（Retrieval-Augmented Generation：RAG）を導入した。

RAG は、大規模言語モデル（LLM）による回答生成に外部の知識を組み合わせる技術である。LLM は学習済みの知識に基づいて回答を生成するが、学習データに含まれない専門的な情報への対応が難しい場合や、事実と異なる情報を生成するハルシネーションが発生する場合がある。RAG では、外部の知識ベースから質問に関連する情報を検索し、その情報を LLM に与えることで、回答生成を支援する。

本システムでは、CTF に関する学習資料を知識ベースとして利用する。知識ベースの構築では、学習資料をチャンクと呼ばれる一定の長さの文章に分割し、埋め込みモデルを用いて各チャンクをベクトル化する。生成されたベクトルをデータベースに保存することで、質問に関連する情報を検索可能にする。

学習者から質問が入力されると、質問文を埋め込みモデルによってベクトル化し、知識ベースに保存されたベクトルとの類似度を計算する。これにより、質問内容と関連性の高いチャンクを検索する。

検索されたチャンクは、学習者の質問とともにプロンプトに組み込まれ、LLM に入力される。LLM は与えられた情報を参照しながら回答を生成し、その結果を Web ブラウザ上に表示する。

以上の処理により、LLM が持つ知識だけでなく、CTF に関する学習資料を活用した回答生成を実現する。これにより、初学者に対して専門的な知識や問題解決に必要な情報を提供し、CTF 学習の支援を図る。

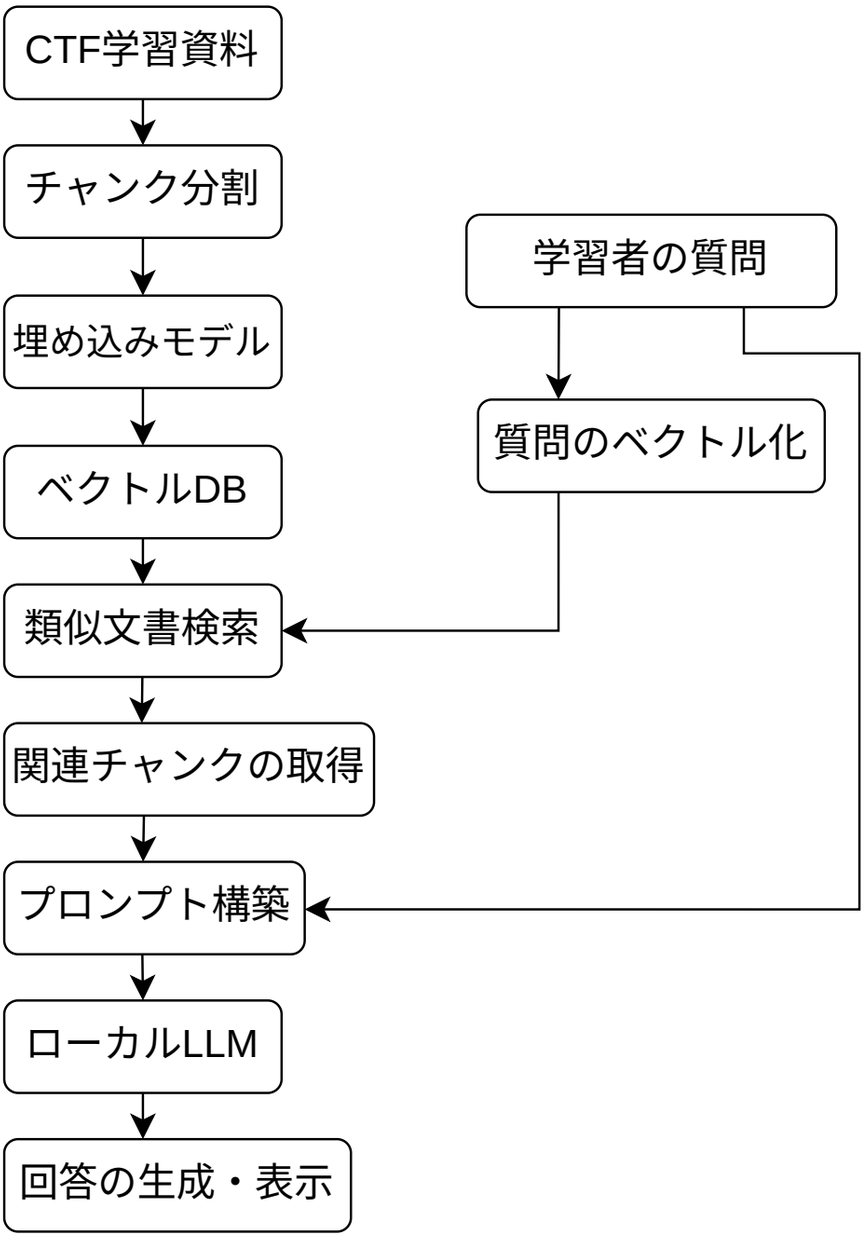


図 2　RAG を用いた回答生成処理

3.6 AI チューターの実装

CTF 初学者の学習を支援するため、ローカル環境で動作する大規模言語モデル（LLM）を利用した AI チューターを実装した。LLM の実行環境には Ollama を使用し、Web アプリケーションと連携することで、学習者からの質問に対して自然言語による回答を生成する。

AI チューターでは、学習者の質問に対して RAG による関連情報の検索を行い、取得した情報を System Prompt に組み込むことで、学習資料を参照した回答生成を実現する。

System Prompt には、AI チューターとしての役割や回答方針に関する指示を設定する。具体的には、CTF 初学者にも理解しやすい説明を行うことや、専門用語について適切な解説を加えることなどを指示する。また、RAG によって取得した関連情報を参照情報として追加し、LLM が回答を生成する際に活用できるようにする。

一方、User Prompt には、学習者が入力した質問文を設定する。System Prompt と User Prompt を LLM に入力し、生成された回答を Web サーバーを介して学習者に提示する。

このように、AI チューターの回答方針を System Prompt で指定するとともに、RAG によって取得した関連情報を与えることで、CTF 初学者に適した回答の生成を図る。

第 4 章

評価

4.1

第５章

結果

第 6 章

考察

本章では 5 章の結果から考察を行う.

第 7 章

まとめ

謝辞

本研究の機会を与えてくださった小林良太郎教授に甚大なる謝意を表します. さらに, 日頃からご討論頂いた小林研究室の諸兄に心より感謝いたします.

参考文献

[1] Yi Lyu, Luke Dotson, Nic Draves, Andy Zhang, CTF for education

[2] SEFI 2025, Capture the Flag as a Learning Tool to Improve Cybersecurity Education, https://zenodo.org/records/19566604, (参照日：2026 年 7 月 14 日)

[3] Anuar Askarov1,*, †, Samat Mukhanov1, †, Saule Amanzholova1, †, Dauren Sagidullauly1,*, † andKymbat Seilkhanova1,*, †, Hybrid Capture the Flag platform for cybersecurity education, https://ceur-ws.org/Vol-4180/Paper8.pdf, (参照日：2026 年 7 月 14 日)

[4] Connor Nelson, Adam Doupé, Yan Shoshitaishvili, SENSAI: Large Language Models as Applied Cybersecurity Tutors, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3641554.3701801, (参照日：2026 年 7 月 14 日)

[5] Zongxi Li a, Zijian Wang b, Weiming Wang b, Kevin Hung b, Haoran Xie a, Fu Lee Wang b, Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25000578, (参照日：2026 年 7 月 14 日)

[6] Kevin Wang, Jason Ramos, Ramon Lawrence, ChatEd: A Chatbot Leveraging ChatGPT for an Enhanced Learning Experience in Higher Education, INTED2024 Proceedings, pp.6580–6589, 2024, https://library.iated.org/view/WANG2024CHA, (参照日：2026 年 10 月 15 日)

[7] Mragisha Jain, Tirth Bhatt, Griffin Pitts, Aum Pandya, Peter Brusilovsky, Narges Norouzi, Arto Hellas, Juho Leinonen, Bita Akram, Retrieval-Augmented Tutoring for Algorithm Tracing and Problem-Solving in AI Education, Proceedings of the 21st Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications (BEA 2026), pp.841–850, 2026, https://aclanthology.org/2026.bea-1.57/, (参照日：2026 年 10 月 15 日)